

3.2 矩阵的秩

- 一、矩阵秩的概念
- 二、矩阵秩的求法
- 三、矩阵秩的性质
- 四、小结

上页

下页

返回

一、矩阵秩的概念

任何矩阵 $A_{m \times n}$,总可经过有限次初等行 变换把它变为行阶 梯形,行阶 梯形矩阵中非零行的行数是唯一确定的. 矩阵的秩

定义1 在 $m \times n$ 矩阵 A 中任取 k 行 k 列 ($k \leq m$, $k \leq n$), 位于这些行列交叉处的 k^2 个元素,不改变它们在 A 中所处的位置次序而得的 k 阶行列式,称为矩阵 A 的 k 阶子式.

$m \times n$ 矩阵 A 的 k 阶子式共有 $C_m^k \cdot C_n^k$ 个.

概念辨析: k 阶子式、矩阵的子块、余子式、代数余子式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

与元素 a_{12} 相对应的余子式

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

相应的代数余子式

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

矩阵 A 的一个 2 阶子式

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

矩阵 A 的一个 2 阶子块

$$\begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

矩阵秩的定义

定义2 设在矩阵 A 中有一个不等于 0 的 r 阶子式 D , 且所有 $r+1$ 阶子式 (如果存在的话) 全等于 0, 那末 D 称为矩阵 A 的最高阶非零子式, 数 r 称为矩阵 A 的秩, 记作 $R(A)$. 并规定零矩阵的秩等于零.

最高阶非零子式的意义

- 根据行列式按行（列）展开法则可知，矩阵 A 中任何一个 $r+2$ 阶子式（如果存在的话）都可以用 $r+1$ 阶子式来表示。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

矩阵 A 的 2 阶子式

矩阵 A 的一个 3 阶子式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

如果 A 中所有 2 阶子式都等于零，那么这个 3 阶子式也等于零。

- 如果矩阵 A 中所有 $r+1$ 阶子式都等于零，那么所有 $r+2$ 阶子式也都等于零； $\Rightarrow$ 所有高于 $r+1$ 阶的子式（如果存在的话）也都等于零。

上页

下页

返回

矩阵秩的一些基本性质

矩阵 A 的秩就是 A 中非零子式的最高阶数.

显然,

- 若矩阵 A 中有某个 s 阶子式不等于零, 则 $R(A) \geq s$;
若矩阵 A 中所有 t 阶子式等于零, 则 $R(A) < t$.
- 若 A 为 n 阶矩阵, 则 A 的 n 阶子式只有一个, 即 $|A|$.
当 $|A| \neq 0$ 时, $R(A) = n$;

可逆矩阵 (非奇异矩阵) 又称为**满秩矩阵**.

当 $|A| = 0$ 时, $R(A) < n$;

不可逆矩阵 (奇异矩阵) 又称为**降秩矩阵**.

- 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $0 \leq R(A) \leq \min(m, n)$.

上页

下页

返回

矩阵秩的一些基本性质

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

矩阵 A 的一个 2 阶子式

$$\begin{pmatrix} a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{pmatrix}$$

矩阵 A^T 的一个 2 阶子式

$$D =$$

$$=$$

$$D^T =$$

对于 A^T , 显有 $R(A^T) = R(A)$.

【证明】由于行列式与其转置行列式相等，
因此，若矩阵 A 有某个 s 阶子式不为 0，
则 A^T 的子式与 A 的子式对应相等，
从而 $R(A^T) = R(A)$

上页

下页

返回

二、矩阵秩的求法

◆矩阵秩的求法1——定义法

例1 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩.

解 在 A 中, $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$.

又 $\because A$ 的 3 阶子式只有一个 $|A|$, 且 $|A| = 0$,

$\therefore R(A) = 2$.

上页

下页

返回

例2 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, 求该矩阵的秩.

解 $\because \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 计算A的3阶子式,

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \equiv \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 5 \end{vmatrix} \equiv \begin{vmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} \equiv \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0,$$

$$= 0. \quad \therefore R(A) = 2.$$

结论：行阶梯形矩阵的秩就等于非零行的行数.

例3 求矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩.

解 $\because B$ 是一个行阶梯形矩阵，其非零行有 3 行，

$\therefore B$ 的所有 4 阶子式全为零.

而 $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \neq 0, \quad \therefore R(B) = 3.$

上页

下页

返回

例：求矩阵 A 的秩，其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$.

分析：在 A 中，2 阶子式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 12 \neq 0$.

A 的 3 阶子式共有 $C_4^3 C_5^3 = 40$ (个)，

要从 40 个子式中找出一个非零子式是比较麻烦的.

一般的矩阵，当行数和列数较高时，定义法求秩是很麻烦的 .



行阶梯形矩阵的秩就等于非零行的行数.

一个自然的想法是用初等变换将一般的矩阵化为行阶梯形矩阵.

两个等价的矩阵的秩是否相等?

上页

下页

返回

矩阵的初等变换不改变矩阵的秩。

定理1 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$.

证明思路:

1. 证明 A 经过一次初等行变换变为 B , 则 $R(A) \leq R(B)$.
2. B 也可经由一次初等行变换变为 A , 则 $R(B) \leq R(A)$, 于是 $R(A) = R(B)$.
3. 经过一次初等行变换的矩阵的秩不变, 经过有限次初等行变换的矩阵的秩仍然不变.
4. 设 A 经过初等列变换变为 B , 则 A^T 经过初等行变换变为 B^T , 从而 $R(A^T) = R(B^T)$.
又 $R(A) = R(A^T)$, $R(B) = R(B^T)$, 因此 $R(A) = R(B)$.

矩阵的初等变换不改变矩阵的秩。

定理1 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$.

证 先证明: 若 A 经一次初等行变换变为 B , 则 $R(A) \leq R(B)$.

设 $R(A) = r$, 且 A 的某个 r 阶子式 $D_r \neq 0$.

当 $A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B$ 或 $A \xrightarrow{r_i \times k} B$ 时,

在 B 中总能找到与 D_r 相对应的子式 $\overline{D}_r$,

由于 $\overline{D}_r = D_r$ 或 $\overline{D}_r = -D_r$ 或 $\overline{D}_r = kD_r$,

因此 $\overline{D}_r \neq 0$, 从而 $R(B) \geq r$.

上页

下页

返回

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \color{red}{a_{31}} & \color{red}{a_{32}} & \color{red}{a_{33}} \\ \color{blue}{a_{41}} & \color{blue}{a_{42}} & \color{blue}{a_{43}} \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{c|c|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \color{blue}{a_{41}} & \color{blue}{a_{42}} & \color{blue}{a_{43}} \\ \color{red}{a_{31}} & \color{red}{a_{32}} & \color{red}{a_{33}} \end{array} \right) = B$$

$$D = D_1$$

$$D = \begin{vmatrix} \color{red}{a_{32}} & \color{red}{a_{33}} \\ \color{blue}{a_{42}} & \color{blue}{a_{43}} \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} \color{blue}{a_{42}} & \color{blue}{a_{43}} \\ \color{red}{a_{32}} & \color{red}{a_{33}} \end{vmatrix}$$

$$D = -D_1$$

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \color{red}{k} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \times k} \left(\begin{array}{c|c|c} \color{red}{k} a_{11} & \color{red}{k} a_{12} & \color{red}{k} a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{array} \right) = B$$

$$D = \color{red}{k} D_1$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{32} & a_{33} \\ a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{32} & a_{33} \\ a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

$$D = D_1$$

上页

下页

返回

当 $A \xrightarrow{r_i + kr_j} B$ 时, 分三种情况讨论:

- (1) D_r 中不含第 i 行;
- (2) D_r 中同时含第 i 行和第 j 行;
- (3) D_r 中含第 i 行但不含第 j 行;

对 (1), (2) 两种情形, 显然 B 中与 D_r 对应的子式 $\overline{D}_r = D_r \neq 0$, 故 $R(B) \geq r$.

$$\text{对情形 (3), } \overline{D}_r = \begin{vmatrix} \vdots & & & \\ r_i + kr_j & & & \\ \vdots & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots & & & \\ r_i & & & \\ \vdots & & & \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} \vdots & & & \\ r_j & & & \\ \vdots & & & \end{vmatrix} = D_r + k\hat{D}_r,$$

若 $\hat{D}_r \neq 0$, 因 $\hat{D}_r$ 中不含第 i 行, 可知 A 中有不含第 i 行的 r 阶非零子式, $\therefore R(B) \geq r$.

若 $\hat{D}_r = 0$, 则 $\overline{D}_r = D_r \neq 0$, 也有 $R(B) \geq r$.

上页

下页

返回

故, 若 A 经一次初等行变换变为 B 则 $R(A) \leq R(B)$.

又由于 B 也可经一次初等变换变为 A ,
故也有 $R(B) \leq R(A)$.

因此, $R(A) = R(B)$.

经一次初等行变换矩阵的秩不变, 即可知经有限次初等行变换矩阵的秩仍不变.

下面证明: 设 A 经初等列变换变为 B , 也有 $R(A) = R(B)$.

设 A 经初等列变换变为 B , 则 A^T 经初等行变换变为 B^T

$\therefore R(A^T) = R(B^T)$, 且 $R(A) = R(A^T), R(B) = R(B^T)$,

$\therefore R(A) = R(B)$.

综上, 若 A 经有限次初等变换变为 B (即 $A \sim B$),
则 $R(A) = R(B)$. 证毕

上页

下页

返回

◆矩阵秩的求法2——初等行变换法

【依据】 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$.

把矩阵用初等行变换变成为行阶梯形矩阵,
行阶梯形矩阵中非零行的行数就是矩阵的秩.

例如, 对矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ 做初等变换,

$$\therefore \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

显然, 非零行的行数为2,

$$\therefore R(A) = 2.$$

此方法简单!

上页

下页

返回

例4 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的

秩, 并求 A 的一个最高阶非零子式.

解: (1) 求矩阵 A 的秩

对 A 作初等行变换, 变成行阶梯形矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} \underline{3} & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ \underline{1} & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ \underline{3} & 2 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{r_2 - r_4}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r_3 - 2r_1$$

$$\underline{r_4 - 3r_1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -12 & 9 & 7 & -11 \\ 0 & -16 & 12 & 8 & -12 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$\begin{array}{l} \underbrace{r_3 - 3r_2} \\ \underbrace{r_4 - 4r_2} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{r_4 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由阶梯形矩阵有三个非零行可知 $R(A) = 3$.

上页

下页

返回

解：（2）求矩阵A的一个最高阶非零子式

选取行阶梯形矩阵中非零行的第一个非零元所在的列，与之对应的是选取矩阵A的第一、二、四列。

$$A_0 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 3 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & 5 \\ 1 & 6 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_0$$

$R(A_0) = 3$ ，计算 A_0 的前 3 行构成的子式

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 3 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 11 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 6 & 11 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -16 \neq 0$$

因此，这就是 A 的一个最高阶非零子式。

上页

下页

返回

三、矩阵秩的性质

【性质1】 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $0 \leq R(A) \leq \min(m, n)$.

【性质2】 $R(A^T) = R(A)$.

【性质3】 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$.

【性质4】 若可逆矩阵 P 、 Q 使得 $PAQ = B$,
则 $R(PAQ) = R(B)$.

【证明】

由于“ $A \sim B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $PAQ = B$ ” (P61 定理1(iii))

又“若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$ ” (P68 定理2)

故有 $R(PAQ) = R(B)$.

上页

下页

返回

例5 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

求矩阵 A 及矩阵 $B = (A, b)$ 的秩.

解 分析: 设 B 的行阶梯形矩阵为 $\tilde{B} = (\tilde{A}, \tilde{b})$,

则 $\tilde{A}$ 就是 A 的行阶梯形矩阵,

故从 $\tilde{B} = (\tilde{A}, \tilde{b})$ 中可同时看出 $R(A)$ 及 $R(B)$.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 + 2r_1 \\ \hline r_4 - 3r_1 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_2 \div 2 \\ r_3 - r_2 \\ \hline r_4 + 3r_2 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_3 \div 5 \\ \hline r_4 - r_3 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore R(A) = 2, \quad R(B) = 3.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 \end{pmatrix},$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, B = (A, b)$$

$$R(b) = 1$$

$$R(B) = R(A) + R(b)$$

上页

下页

返回

【性质5】 $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$.

特别地，当 $B = b$ 为非零列向量时，有

$$R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1 .$$

【证明】由于A的最高阶非零子式总是 (A, B) 的非零子式，故 $R(A) \leq R(A, B)$ 。

同理， $R(B) \leq R(A, B)$ ；即 $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B)$

设 $R(A)=r$ ， $R(B)=t$ ， A^T 和 B^T 分别作初等行变换化为行阶梯形矩阵 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{B}$

则有 $R(\tilde{A})=R(A^T)=r$ ， $R(\tilde{B})=R(B^T)=t$

即 $\begin{pmatrix} \tilde{A} \\ \tilde{B} \end{pmatrix}$ 中含有 $r+t$ 个非零行，且 $\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \tilde{A} \\ \tilde{B} \end{pmatrix}$

$$\text{故 } R(A, B) = R \begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix}^T = R \begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} \tilde{A} \\ \tilde{B} \end{pmatrix} \leq r + t = R(A) + R(B)$$

上页

下页

返回

【性质6】 $R(A + B) \leq R(A) + R(B)$.

【证明】 设 A, B 均为 $m \times n$ 阶矩阵, 对矩阵 $\begin{pmatrix} A+B \\ B \end{pmatrix}$ 作初等行变换 $r_i - r_{n+i} (i = 1, 2, \dots, n)$, 即得

$$\begin{pmatrix} A+B \\ B \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

于是

$$R(A+B) \leq R\begin{pmatrix} A+B \\ B \end{pmatrix} = R\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = R(A^T, B^T)^T = R(A^T, B^T)$$

$$\leq R(A^T) + R(B^T) = R(A) + R(B)$$

(由性质5)

上页

下页

返回

【性质7】 $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$.
(见3.3节定理7)

【性质8】 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$.
(见第4章例13)

上页

下页

返回

P71例8: 设 A 为 n 阶矩阵,
证明: $R(A + E) + R(A - E) \geq n$.

证明: 因为 $(A + E) + (E - A) = 2E$,
由性质 “ $R(A + B) \leq R(A) + R(B)$ ” 有

$$R(A + E) + R(E - A) \geq R(2E) = n .$$

又因为 $R(E - A) = R(-1(A - E)) = R(A - E)$, 所以

$$R(A + E) + R(A - E) \geq n .$$

P71例9: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

分析: 若 $R(A) = n$, 则 A 的行最简形矩阵应该

- 有 n 个非零行;
- 每个非零行的第一个非零元为 1;
- 每个非零元所在的列的其它元素都为零.

于是 A 的行最简形中应该包含以下 n 个列向量:

$$\begin{array}{l} \text{前 } n \text{ 行} \\ \text{后 } m-n \text{ 行} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

又因为 A 是 $m \times n$ 矩阵, 所以 A 的行最简形矩阵为 $\begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}$.

上页

下页

返回

P71例9: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

证: 因为 $R(A) = n$, 所以 A 的行最简形矩阵为 $\begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n}$,

设 m 阶可逆矩阵 P , 满足 $PA = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n}$.

于是 $PC = PAB = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} B \\ O \end{pmatrix}$

因为 $R(C) = R(PC)$, 而 $R(B) = R\begin{pmatrix} B \\ O \end{pmatrix}$, 故 $R(B) = R(C)$.

P71例9: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

附注:

- 当一个矩阵的秩等于它的列数时, 这样的矩阵称为**列满秩矩阵**.
- 特别地, 当一个矩阵为方阵时, 列满秩矩阵就成为满秩矩阵, 也就是可逆矩阵.
- 本题中, 当 $C = O$, 这时结论为:
设 $AB = O$, 若 A 为列满秩矩阵, 则 $B = O$.

小结

一、基本概念：

矩阵的 k 阶子式、矩阵的秩；
满秩矩阵、降秩矩阵；

二、矩阵秩的求法：

1. 定义法
2. 初等行变换法

上页

下页

返回

三、矩阵秩的性质

【性质1】 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $0 \leq R(A) \leq \min(m, n)$.

【性质2】 $R(A^T) = R(A)$.

【性质3】 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$.

【性质4】 若可逆矩阵 P 、 Q 使得 $PAQ = B$, 则 $R(PAQ) = R(B)$.

【性质5】 $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$.

特别地, 当 $B = b$ 为非零列向量时, 有

$$R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1 .$$

【性质6】 $R(A + B) \leq R(A) + R(B)$.

【性质7】 $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$. (见3.3节定理7)

【性质8】 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$. (见第4章例13)

P71例9: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

设 $AB = O$, 若 A 为列满秩矩阵, 则 $B = O$.

上页

下页

返回

作业

- P78 10(3)
- P78 12

10. 求下列矩阵的秩：

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 0 & 7 & -5 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

12. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{pmatrix}$, 问 k 为何值, 可使

(1) $R(A) = 1$; (2) $R(A) = 2$; (3) $R(A) = 3$.

上页

下页

返回